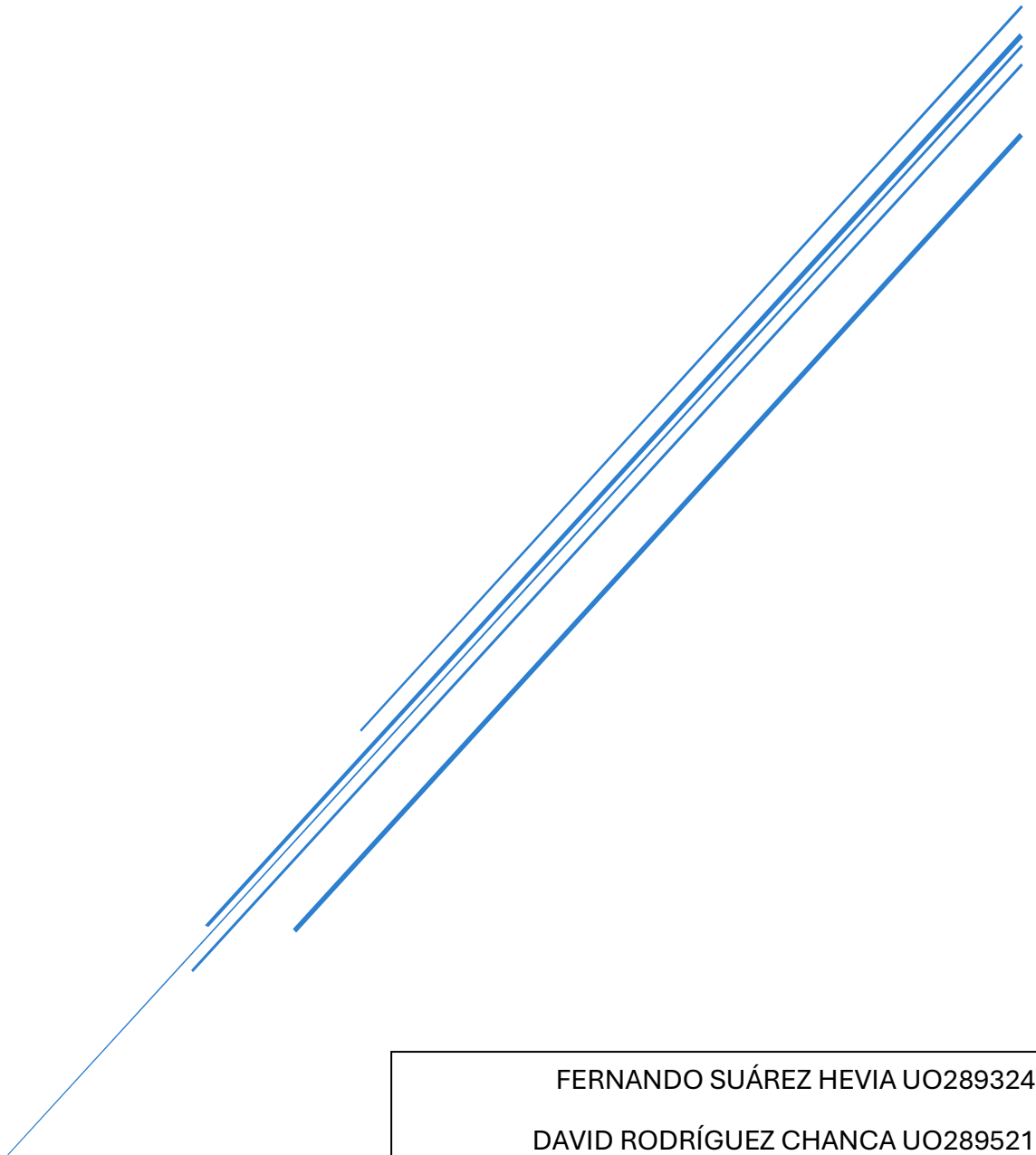


T1.1 INFORMÁTICA VERDE

ASLEPI



FERNANDO SUÁREZ HEVIA UO289324

DAVID RODRÍGUEZ CHANCA UO289521

ALEJANDRO RIVADA RODRÍGUEZ UO295528

EQUIPO PREVIO	3
MONITOR Dell P2419H	3
TORRE HP EliteDesk 800 G6 Tower	4
Análisis de Consumo Conjunto en el equipo viejo	5
OPCIÓN 1: ACER ASPIRE XC101	6
1. Especificaciones torre	6
1.1. Rendimiento y Núcleo	6
1.2. Diseño y Chasis	7
1.3. Conectividad y Puertos	7
1.4. Energía y Expansión	7
2. Especificaciones Técnicas del Monitor	8
2.1. Pantalla y Rendimiento Visual	8
2.2. Conectividad (Hub de Productividad)	9
2.3. Ergonomía y Diseño	9
2.4. Eficiencia y Salud Visual	9
2.5. Decisión	9
3. Análisis de Consumo	10
4. Análisis Económico	10
OPCIÓN 2: THINKCENTRE M70Q GEN 6	11
1. Especificaciones torre	11
1.1. Rendimiento y Núcleo	11
1.2. Conectividad y Puertos	12
1.3. Seguridad	12
1.4. Fuente de Alimentación y Dimensiones	12
2. Especificaciones Técnicas del Monitor	13
2.1. Pantalla y Rendimiento Visual	13
2.2. Conectividad (Hub de Productividad)	13
2.3. Ergonomía y Diseño	13
2.4. Eficiencia y Salud Visual	14
2.5. Decisión	14
3. Análisis de Consumo	14
4. Análisis Económico	14
OPCIÓN 3: PC ALL-IN-ONE TÁCTIL HP 27-CR0092NS	15
1. Especificaciones Técnicas	15
1.1. Rendimiento y Núcleo	15
1.2. Pantalla y Multimedia	16
1.3. Conectividad y Puertos	16
1.4. Diseño, Energía y Ergonomía	16
2. Especificaciones Técnicas de Pantalla (Integrada)	18
2.1. Pantalla y Rendimiento Visual	18
2.2. Ergonomía y Diseño	18
2.3. Decisión	18
3. Análisis de consumo	18
4. Análisis económico	18
COMPARACIONES FINALES	20
<i>Consumo energético actual</i>	20
<i>Coste eléctrico actual</i>	20
<i>Ahorro energético y económico</i>	20
<i>Retorno de inversión</i>	21
<i>Huella de carbono</i>	21
<i>Toneladas equivalentes de petróleo</i>	21
<i>Equivalencia en Kilómetros de coche</i>	21
<i>Tabla comparativa</i>	22

<i>Conclusión</i>	22
-------------------------	----

EQUIPO PREVIO

MONITOR Dell P2419H



[Ver monitor](#)

- **Tecnología:** IPS LED Backlight.
- **Fuente de alimentación:** Interna (AC directa al monitor).
- **Consumo Real (Medido):**
 - Máximo brillo: 40W.
 - Uso típico (Oficina 200 nits): **18 W**.
 - Standby: 0.3W.

TORRE HP EliteDesk 800 G6 Tower



[Ver torre](#)

- **CPU: Intel Core i7-10700** (8 núcleos, 14nm, TDP 65W, PL2 turbo hasta 224W).
- **GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super** (6GB GDDR6).
- *Nota:* Muy común en compras de 2020 para equipos "Future Proof" o de diseño básico. Consume unos **15-20W solo en reposo/escritorio** debido a que los relojes de memoria no bajan al mínimo en configuraciones de drivers estándar antiguas.
- **Fuente de Alimentación (PSU):** 500W interna con certificación 80 Plus Gold.
- **Refrigeración:** Ventilador de CPU stock + 2 ventiladores de chasis (Frontal/Trasero).

- **Almacenamiento:** SSD 512GB NVMe + **HDD 1TB 3.5" (7200rpm)** para backups locales (un estándar antiguo que añade consumo por rotación mecánica).

Análisis de Consumo Conjunto en el equipo viejo

Componente	Subsistema	Consumo Estimado (W)	Razón Técnica
MONITOR	Panel + Lógica	18 W	Brillo estándar de oficina.
TORRE	CPU (i7-10700)	42 W	Picos de carga por software (Teams/Chrome).
TORRE	GPU (GTX 1660S)	22 W	"Idle" alto + decodificación vídeo hardware (YouTube/Calls).
TORRE	Placa/RAM/Ventiladores	15 W	Chasis grande = más ventiladores moviendo aire.
TORRE	HDD Mecánico	6 W	Motor girando constantemente.
TORRE	Pérdidas PSU Torre	15 W	La fuente de 500W trabajando a baja carga (~15-20%) es ineficiente.
TOTAL	Sistema Completo	118 W	Suma de Torre (100W) + Monitor (18W).

Consumo de Potencia Media:

$$P_{avg} = P_{torre} + P_{monitor} = 100W + 18W = 118W = 0.118$$

Horas de uso: 8 horas activas.

Consumo Diario por Puesto de Trabajo:

$$E_{diario} = 0.118 \text{ kW} \times 8 \text{ h} = 0.944$$

Opción 1: Acer Aspire XC101

1. Especificaciones torre



[Ver torre](#)

1.1. Rendimiento y Núcleo

- **Procesador:** Intel® Core™ i5-13420H (13ª Generación).
 - **Arquitectura:** 8 núcleos (4 núcleos de rendimiento P-core + 4 núcleos de eficiencia E-core).
 - **Frecuencia:** Hasta 4,60 GHz con tecnología Intel Turbo Boost.
 - **Caché:** 12 MB Intel® Smart Cache.
- **Memoria RAM:** 16 GB DDR4 a 3200 MHz (Configurable hasta 32 GB, dispone de 2 ranuras DIMM).
- **Almacenamiento:** 512 GB o 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4.
- **Gráficos:** Intel® UHD Graphics (Integrados).

1.2. *Diseño y Chasis*

- **Formato:** Small Form Factor (SFF) de 8.4 litros.
- **Dimensiones:** 298 mm (Alto) x 100 mm (Ancho) x 330 mm (Profundidad).
- **Peso:** Aproximadamente 4.5 kg.
- **Estética:** Acabado frontal con diseño cepillado y detalles en negro/plata (o blanco según variante regional).

1.3. *Conectividad y Puertos*

- **Frontales:**
 - 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo C.
 - 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A.
 - Tomas de audio (Auriculares/Micrófono).
- **Traseros:**
 - 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A.
 - 4 x USB 2.0.
 - 1 x HDMI 1.4b.
 - 1 x VGA (D-Sub).
 - 1 x Puerto Ethernet RJ-45 (Gigabit).
- **Inalámbrico:** Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2.

1.4. *Energía y Expansión*

- **Fuente de Alimentación:** 180W o 200W (según configuración específica) con eficiencia estándar o bronce.
- **Ranuras de expansión:**
 - 1 x PCIe x16 (para perfil bajo).
 - 1 x PCIe x1.
 - 1 x Ranura M.2 para Wi-Fi.

2. Especificaciones Técnicas del Monitor



[Ver monitor](#) → Dell P2725HE

2.1. Pantalla y Rendimiento Visual

- **Tamaño de pantalla:** 27 pulgadas (68.6 cm).
- **Tipo de panel:** IPS (In-Plane Switching) - *Garantiza colores uniformes y ángulos de visión de 178°.*
- **Resolución nativa:** Full HD (1920×1080).
- **Frecuencia de actualización:** 100 Hz - *Proporciona un desplazamiento (scrolling) más suave y reduce la fatiga visual frente a los 60Hz estándar.*
- **Relación de aspecto:** 16:9.
- **Brillo:** 300 cd/m2.
- **Relación de contraste:** 1500:1.
- **Tiempo de respuesta:** 5 ms (gris a gris rápido).

2.2. Conectividad (Hub de Productividad)

- 1 x HDMI 1.4.
- 1 x DisplayPort 1.2.
- 1 x VGA (para compatibilidad con equipos heredados).
- **Hub USB integrado:**
 - 1 x USB 3.2 Gen1 (subida).
 - 3 x USB 3.2 Gen1 (bajada).
 - 1 x USB-C 3.2 Gen1 (bajada con carga de hasta 15W para móviles/periféricos).

2.3. Ergonomía y Diseño

- **Ajustes:** Altura (150 mm), Inclinación (–5° a 21°), Giro (–45° a 45°) y Pivote (rotación 90° para lectura vertical).
- **Montaje VESA:** Compatible (100×100 mm).

2.4. Eficiencia y Salud Visual

- **ComfortView Plus:** Pantalla certificada con baja emisión de luz azul por TÜV Rheinland (hardware integrado que no amarillea la imagen).
- **Certificaciones ambientales:** ENERGY STAR, TCO Certified Displays 9.0 y registro EPEAT Gold.

2.5. Decisión

Hemos tomado la decisión de escoger este monitor ya que tiene una gran compatibilidad técnica y funcional muy favorable con la torre seleccionada, asegurando un entorno de trabajo equilibrado, eficiente y preparado para un uso prolongado.

Ofrece total compatibilidad con la torre mediante sus puertos, permitiendo una conexión directa y sin adaptadores, la pantalla brinda mayor comodidad visual y fluidez en el trabajo diario, reduciendo la fatiga, además, sus ajustes ergonómicos complementan el espacio de trabajo, mejorando la conectividad, el orden y la postura del trabajador.

El monitor esta registrado como [ENERGY STAR](#), EPEAT GOLD y Climate+, TCO Certified Displays 9.0, además de [cumplir con RoHS](#) (sin sustancias peligrosas).

3. *Análisis de Consumo*

Componente	Potencia Media en Uso	Consumo Diario (8h)	Consumo Total (300 uds)
Procesador	25W	0.20 kWh	60.0 kWh
Placa Base	12W	0.096 kWh	28.8 kWh
RAM y SSD NVMe	6W	0.048 kWh	14.4 kWh
Periféricos / Otros	2W	0.016 kWh	4.8 kWh
Monitor 27"	15W	0.012 kWh	36 kWh
TOTAL, por puesto	60W	0.48 kWh	144 kWh

4. *Análisis Económico*

Concepto	Precio Unitario
PC Acer Aspire	529 €
Monitor Dell	236 €
TOTAL, PACK	765 €

Opción 2: ThinkCentre M70q Gen 6

1. Especificaciones torre



[Ver torre](#)

Esta torre está diseñada específicamente para [ENERGY STAR 8.0](#), EPEAT Gold, TCO Certified Edge y para oficinas sostenibles, además de [cumplir con RoHS](#).

1.1. Rendimiento y Núcleo

- Modelo: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 Tiny.
- Factor de forma: Tiny (~1 L de volumen).
- Procesador (CPU): Intel® Core™ Ultra 7 265T vPro®.
 - Arquitectura híbrida con 20 núcleos (8 P-cores + 12 E-cores) con gestión eficiente de cargas de trabajo.

- Frecuencia turbo máxima: hasta 5,2 GHz en P-cores y 4,6 GHz en E-cores (max turbo total hasta ~5,3 GHz).
 - Caché: 30 MB Intel® Smart Cache.
- NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal): Intel® AI Boost integrada, hasta ~13 TOPS para aceleración de IA local.
- Memoria RAM: 16 GB DDR5-5600 MT/s (SODIMM, dual-channel) — expandible hasta 64 GB (2 ranuras).
- Almacenamiento: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe (Opal).
- Gráficos: Integrados Intel Graphics.

1.2. Conectividad y Puertos

- Red: Ethernet Gigabit (RJ-45), Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.x (según variante).
- Puertos delanteros y posteriores (según configuración):
 - USB-C 3.2 Gen 2.
 - Múltiples USB-A 3.2 Gen 1/Gen 2.
 - Salida de auriculares / micrófono.
 - 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 (soporta múltiples monitores).

1.3. Seguridad

- Plataforma de gestión y seguridad Intel vPro® Enterprise, dTPM 2.0, ThinkShield y Secure Core PC.

1.4. Fuente de Alimentación y Dimensiones

- Fuente de alimentación: 135 W con certificaciones de eficiencia.
- Dimensiones aproximadas: ~179 mm x 182,9 mm x 36,5 mm.
- Peso aproximado: 1,18 kg.

2. Especificaciones Técnicas del Monitor



[Ver monitor](#) → Lenovo ThinkVision T27i-30

2.1. Pantalla y Rendimiento Visual

- Monitor LED de 27 pulgadas.
- Tamaño de pantalla: 27 pulgadas.
- Tipo de panel: IPS con buena reproducción de color y ángulos de visión amplios.
- Resolución nativa: Full HD (1920×1080).
- Relación de aspecto: 16:9.
- Frecuencia de actualización: 60 Hz.
- Tiempo de respuesta: 4 ms.
- Relación de contraste: entre 1000:1 y 5000:1 (según modos y configuración de brillo).
- Consumo de energía: 24 W.

2.2. Conectividad (Hub de Productividad)

- Puertos típicos: HDMI, DisplayPort y posiblemente VGA según lote o variantes regionales (consultar ficha del fabricante).

2.3. Ergonomía y Diseño

- Panel plano con acabado estándar y soporte físico que suele permitir inclinación básica — detalles exactos según modelo/versión.

2.4. Eficiencia y Salud Visual

- Monitor plano con consumo de energía moderado y diseño orientado a productividad.

2.5. Decisión

Se elige este monitor por su compatibilidad técnica total con la torre, conexión directa y sin adaptadores, resolución adecuada para tareas de oficina, buen equilibrio visual y consumo eficiente, complementando el espacio de trabajo con una visualización cómoda y fluida para jornadas prolongadas.

3. Análisis de Consumo

Componente	Potencia Media en Uso	Consumo Diario (8 h)	Consumo Total (300 uds)
Procesador	20 W	0.16 kWh	48 kWh
Placa Base	10 W	0.08 kWh	24 kWh
Ram y SSD NVMe	5 W	0.04 kWh	12 kWh
Monitor T27i-30	24 W	0.192 kWh	57.6 kWh
TOTAL, por puesto	59 W	0.472 kWh	141.6 kWh

Justificaciones técnicas:

- [PC](#)
- [Monitor](#)

4. Análisis Económico

Concepto	Precio Unitario
PC ThinkCentre M70q	1170 €
Monitor ThinkVision	200 €
TOTAL PACK	1.370 €

Opción 3: PC All-in-One Táctil HP 27-cr0092ns

1. Especificaciones Técnicas



[Ver ordenador](#)

Este equipo está pensado para ser eficiente y más sostenible: usa una arquitectura portátil de la serie U (que cumple los estándares [ENERGY STAR](#) más estrictos), un cargador externo de 90W muy eficiente, materiales reciclados certificados por HP y además tiene menos componentes, lo que reduce su huella de fabricación. También incluye una pantalla IPS de bajo consumo certificada por HP. Por otro lado, los All-in-One modernos también vienen bastante bien en temas de sostenibilidad, ya que cumplen ENERGY STAR para AIO, tienen [certificación EPEAT](#) Silver o Gold según la región y utilizan [materiales sostenibles comprobados](#).

1.1. Rendimiento y Núcleo

- Modelo: HP 27-cr0092ns All-in-One Táctil.
- Procesador: Intel® Core™ i5-1334U (13ª Generación).
 - Arquitectura: 10 núcleos (2 P-cores + 8 E-cores) / 12 hilos.
 - Frecuencia: Hasta 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost.
 - Caché: 12 MB L3.

- Nota: Serie U optimizada para máxima eficiencia energética (arquitectura portátil).
- Memoria RAM: 16 GB DDR4-3200 MHz.
 - Configuración: 2 × 8 GB (Doble canal activo).
- Almacenamiento: 1 TB SSD PCIe® NVMe™ M.2.
- Gráficos: Intel® Iris® Xe Graphics (Integrados) — rendimiento completo gracias al doble canal de memoria.
- Sistema Operativo: Windows 11 Home.

1.2. Pantalla y Multimedia

- Pantalla: 27 pulgadas IPS Táctil.
 - Resolución: Full HD (1920 × 1080).
 - Brillo: 300 nits.
 - Cobertura de color: 99% sRGB.
 - Tecnologías: Antirreflectante y antiparpadeo.
 - Diseño: Microborde en 3 lados (relación pantalla-cuerpo del 98,16%).
- Webcam: HP True Vision 1080p FHD.
 - Mecanismo emergente abatible (privacidad física).
 - Sensor IR con reducción de ruido temporal.
- Audio: Altavoces dobles de 2 W + micrófonos duales con cancelación de ruido.

1.3. Conectividad y Puertos

- Traseros:
 - 1 x USB-C® (5 Gbps).
 - 2 x USB-A (5 Gbps).
 - 2 x USB-A 2.0.
 - 1 x HDMI 1.4 (salida de vídeo).
 - 1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet).
 - 1 x Combo auriculares/micrófono.
- Inalámbrico: Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3.
- Ranuras de expansión:
 - 2 x M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN).

1.4. Diseño, Energía y Ergonomía

- Formato: All-in-One (Todo en uno).
- Dimensiones: 61,25 × 18,63 × 51,68 cm.
- Peso: 6,72 kg.
- Color: Blanco caracola.
- Ergonomía: Soporte con ajuste de altura.

- Fuente de alimentación: Adaptador externo de 90 W (tipo portátil).
- Materiales sostenibles: Plásticos reciclados posconsumo, plásticos de origen oceánico y partículas de café recicladas.

2. Especificaciones Técnicas de Pantalla (Integrada)

2.1. Pantalla y Rendimiento Visual

- Tamaño: 27 pulgadas.
- Tipo de panel: IPS táctil.
- Resolución: Full HD (1920×1080).
- Brillo: 300 cd/m².
- Cobertura de color: 99% sRGB.
- Tecnologías visuales: Antirreflectante y antiparpadeo.

2.2. Ergonomía y Diseño

- Soporte con ajuste de altura.
- Diseño microborde optimizado para trabajo visual continuo.

2.3. Decisión

Se elige este equipo por integrar en un único dispositivo la torre, pantalla táctil, webcam, audio, conectividad y periféricos, reduciendo espacio, cableado y consumo energético. La arquitectura de portátil (serie U) permite una eficiencia energética muy superior, ofreciendo un entorno de trabajo moderno, limpio y ergonómico.

3. Análisis de consumo

Componente	Potencia Media en Uso	Consumo Diario (8h)	Consumo Total (300 uds)
Procesador	12 W	0.096 kWh	28.8 kWh
Placa Base	8 W	0.064 kWh	19.2 kWh
RAM y SSD NVMe	5 W	0.040 kWh	12.0 kWh
Pantalla	8 W	0.064 kWh	19.2 kWh
Periféricos	2 W	0.016 kWh	4.8 kWh
TOTAL, por puesto	35 W	0.28 kWh	84 kWh

4. Análisis económico

Concepto	Precio Unitario
PC All-in-One	999 €

Además, en el enlace donde os mostramos el ordenador con la compra del artículo nos ofrecen lo siguiente:

- **Software preinstalado:** McAfee (30 días), ExpressVPN (30 días), Microsoft 365 (1 mes prueba), Adobe (1 mes prueba), PC Game Pass (3 meses).
- **Garantía:** 1 año limitada (Piezas y mano de obra).
 - Restricción: Sin reparación in situ. El equipo debe enviarse al fabricante en caso de fallo.

$$\Delta Coste = C_{viejo} - C_{nuevo}$$

Retorno de inversión

Calcular en cuántos años el ahorro de luz paga los equipos nuevos.

$$ROI_{\text{años}} = \frac{Inversion_{total}}{\Delta Coste}$$

Huella de carbono

$$Emisiones_{CO_2} = E_{anual} \cdot F_{emision}$$

Para el cálculo de la huella de carbono operativa, se ha seleccionado el factor de emisión del mix eléctrico peninsular español. Según los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE), debido a la alta penetración de energías renovables, este valor se sitúa en torno a **0,15**.

Toneladas equivalentes de petróleo

Conversión estándar de energía eléctrica a petróleo.

$$TEP = \frac{(E_{anual} \cdot 86)}{10^6}$$

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal y } 1 \text{ TEP} = 10^7 \text{ kcal}$$

Equivalencia en Kilómetros de coche

El coche más vendido en España el 2025 fue el Dacia Sandero, cuya emisión varía entre 109 y 145 g CO₂/km (dependiendo del modelo y especificaciones), para este ejercicio hemos puesto 0,127 kg CO₂/km

$$Km_{eq} = \frac{Emisiones_{CO_2}}{0,127}$$

Tabla comparativa

Indicador	Equipo Viejo (Línea Base)	Opción 1 (Acer Aspire)	Opción 2 (Lenovo Tiny)	Opción 3 (HP AIO)
Potencia Media (W)	118 W	65\ W	59 W	35 W
Consumo Anual (kWh)	88.358,40	48.672,00	44.179,20	26.208,00
Coste Elec. Anual (€)	10.594,17 €	5.835,77 €	5.297,09 €	3.142,34 €
Ahorro Dinero (€/año)	-	4.758,40 €	5.297,08 €	7.451,83 €
Ahorro CO2 (Toneladas)	-	5,95 t	6,63 t	9,32 t
Ahorro TEP	-	3,41	3,8	5,34
Eq. Km Coche Evitados	-	46.874 km	52.180 km	73.406 km

Conclusión

Se selecciona la Opción 3 (HP All-in-One) como la alternativa óptima, fundamentada en la eficiencia operativa y la adecuación técnica a la demanda:

1. Eficiencia Económica: Se reduce el consumo operativo a 35W, se disminuye la factura eléctrica un 70%, generando un ahorro directo de 7.451 € anuales.
2. Impacto Ambiental: Considerando el mix eléctrico real, esta opción mitiga la emisión de 9,32 toneladas de CO2 al año. Esto equivale a retirar de la circulación un vehículo de combustión que recorriese 73.406 km anualmente.
3. Racionalización de Recursos: Para cargas de trabajo puramente ofimáticas, utilizar arquitecturas de mayor potencia (como la Opción 2) implicaría capacidad de cómputo ociosa y mayor consumo basal. La Opción 3 ajusta los recursos a la necesidad real, maximizando el retorno de inversión (ROI) y la sostenibilidad del proyecto.